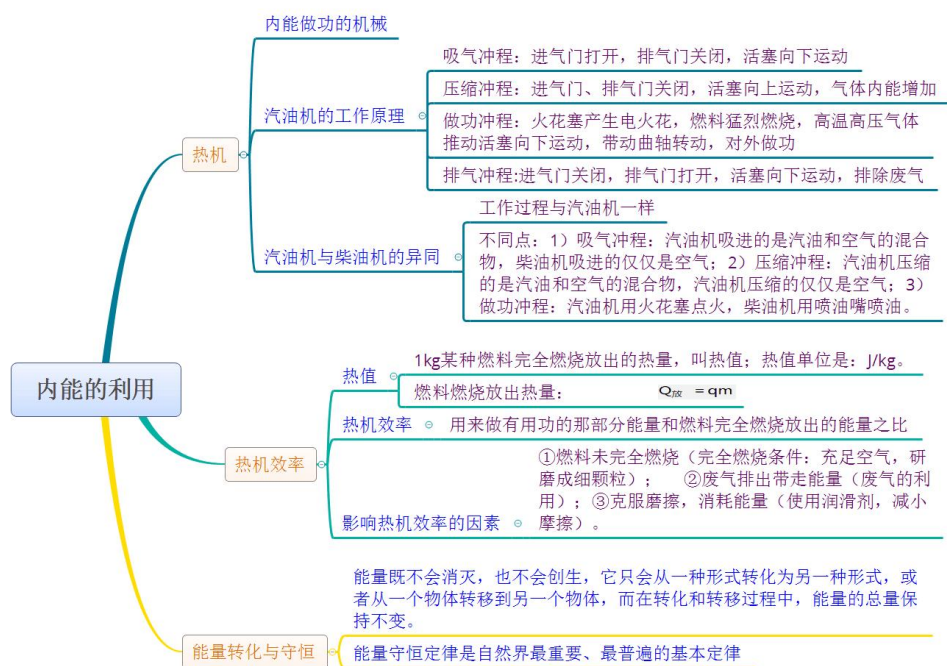


第十四章 内能的利用

【思维导图】



【必背手册】

★知识点一：热机

1. 热机：利用内能做功的机械叫热机。

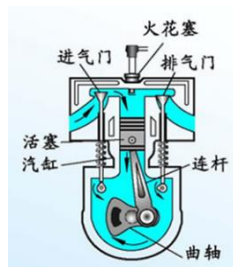
热机的种类：分为蒸汽机、内燃机、汽轮机、喷气发动机。

2. 内燃机：燃料直接在发动机气缸内燃烧产生动力的热机。内燃机根据其所使用的燃料分为汽油机和柴油机两类。

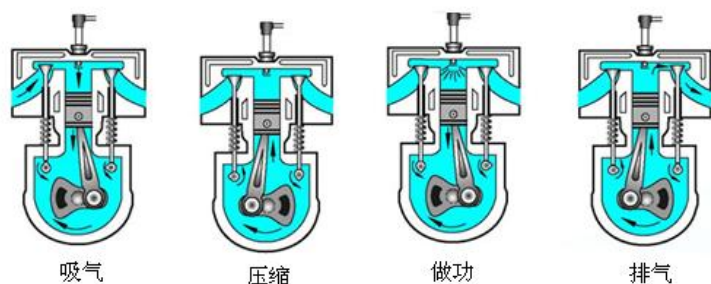
★知识点二：内燃机

1. 汽油机

(1) 汽油机的构造：气缸、活塞、连杆、曲轴、进气门、排气门、火花塞。



(2) 汽油机的工作过程：吸气、压缩、做功、排气。



① 吸气冲程。进气门打开，排气门关闭，活塞由气缸最上端向下运动，汽油和空气的混合物从进气门被吸入气缸。当活塞运动到最下端时，进气门关闭。

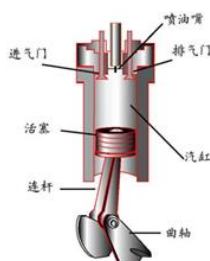
② 压缩冲程。进气门和排气门都关闭，活塞由气缸的最下端向上运动，燃料混合物被压缩，气缸内温度升高，气压增大。

③ 做功冲程。在压缩冲程结束后，火花塞产生电火花，点燃燃料混合物。燃料混合物剧烈燃烧，产生高温、高压燃气，推动活塞向下运动，并通过连杆驱使曲轴转动。

④ 排气冲程。进气门关闭，排气门打开，活塞从气缸最下端向上运动，把废弃排出气缸，为下一个循环做好准备。

2. 柴油机

（1）柴油机的构造：气缸、活塞、连杆、曲轴、进气门、排气门、喷油嘴。



（2）柴油机的工作过程：吸气、压缩、做功、排气。

① 吸气冲程。进气门打开，排气门关闭，活塞由气缸最上端向下运动，空气从进气门被吸入气缸。当活塞运动到最下端时，进气门关闭。

② 压缩冲程。进气门和排气门都关闭，活塞由气缸的最下端向上运动，燃料混合物被压缩，气缸内温度升高，其温度超过柴油的燃点。

③ 做功冲程。在压缩冲程结束后，由喷油嘴向气缸内喷射雾状的柴油，这些柴油在气缸内高温的空气中剧烈燃烧，产生高温、高压燃气，推动活塞向下运动，并通过连杆驱使曲轴转动。

④ 排气冲程。进气门关闭，排气门打开，活塞从气缸最下端向上运动，把废弃排出气缸，为下一个循环做好准备。

【要点诠释】

(1) 汽油机和柴油机的工作原理：汽油或柴油在气缸里燃烧时生成高温高压的燃气，用来推动活塞做功。活塞通过连杆使内燃机的飞轮转动，从而带动其他机械转动。

(2) 活塞在气缸内往复运动，从气缸的一端运动到另一端的过程，叫做一个冲程。

(3) 在一个工作循环中，汽缸内的活塞往复两次，曲轴转动两周。

(4) 四个冲程中只有做功冲程燃气对外做功，其他三个冲程都是靠飞轮惯性完成的。

(5) 一个工作循环有两次能量转化，在压缩过程中，机械能转化为内能，在做功过程中，内能转化为机械能。

★知识点三：热值

热值 (q)：1kg 某种燃料完全燃烧放出的热量，叫热值；热值单位是：J/kg。

(1) 燃料燃烧放出热量： $Q_{放} = qm$ ；（ $Q_{放}$ 是燃料放出的热量，单位是J； q 是热值，单位是J/kg； m 是质量，单位是kg。）

对于热值的概念，要注重理解三个关键词：“1kg”、“某种燃料”、“完全燃烧”。1kg 是指燃料的质量，如果燃料的质量不是 1kg，那么该燃料完全燃烧放出的热量就不等于热值的数值；某种燃料是指热值与燃料的种类有关；完全燃烧意思是燃料要完全烧尽，否则 1kg 燃料燃烧过程中，化学能转变成内能就不是该热值所确定的值。

(2) 热值反映的是某种物质的一种燃烧特性，同时反映出不同燃料燃烧过程中，化学能转变成内能的本领大小；也就是说，它是燃料本身的一种特性，只与燃料的种类有关，与燃料的形态、质量、体积等均无关。

★知识点四：热机效率

1. **热机的效率：**用来做有用功的那部分能量和燃料完全燃烧放出的能量之比，叫热机的效率。热机的

效率是热机性能的一个重要指标。公式： $\eta = \frac{W_{有用}}{Q_{总}} = \frac{W_{有用}}{qm}$

2. 在热机的各种损失中，废气带走的能量最多，设法利用废气的能量，是提高燃料利用率的重要措施。

注意：热机能量的损失：①燃料未完全燃烧（完全燃烧条件：充足空气，研磨成细颗粒）；②废气排出带走能量（废气的利用）；③克服摩擦，消耗能量（使用润滑剂，减小摩擦）。

要点诠释：

燃料在热机中燃烧时，总有一小部分燃料不能完全燃烧而损失掉，燃料释放出的内能只有一部分用来推动热机的运动，即转化为热机的机械能，其余的能量在废气、散热、机械摩擦中损失掉了，其中废气带走的能量最多，所以设法利用废气的能量，是提高燃料利用率的重要措施。热机的效率是热机性能的一个重要指标，热机的效率越高，它的机械性能就越好。

★知识点五：能量的转化和守恒

1. **能量守恒定律**：能量既不会消灭，也不会创生，它只会从一种形式转化为另一种形式，或者从一个物体转移到另一个物体，而在转化和转移过程中，能量的总量保持不变。

2. 能量守恒定律是自然界最重要、最普遍的基本定律。大到天体，小到原子核，也无论是物理学问题还是化学、生物学、地理学、天文学的问题，所有能量转化的过程，都遵从能量守恒定律。

【要点诠释】

能量守恒定律，是自然界最普遍、最重要的基本定律之一。从物理、化学到地质、生物，大到宇宙天体。小到原子核内部，只要有能量转化，就一定服从能量守恒的规律。从日常生活到科学研究、工程技术，这一规律都发挥着重要的作用。

人类对各种能量，如煤、石油等燃料以及水能、风能、核能等的利用，都是通过能量转化来实现的。能量守恒定律是人们认识自然和利用自然的有力武器。

班主任赵老师：15072362998（微信同号）微信公众号“清北工作室”
